



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du pays de la sœur de Joachim a une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$. Joachim trace, sur ce plan, un segment qui représente 380 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Joachim?
2. Sur le plan du pays de sa grand-mère, Carine constate que 1,2 cm sur le plan correspond à 60 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la maison de la voisine de Laurent a une échelle de $\frac{1}{100}$. Laurent mesure, sur ce plan, un segment de 8 mm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du pays du frère de Jean-Claude a une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$. Jean-Claude mesure, sur ce plan, un segment de 3,6 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Sur le plan de la maison de son père, Magalie constate que 1,1 cm sur le plan correspond à 2,2 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la maison de la cousine de Christophe a une échelle de $\frac{1}{200}$. Christophe trace, sur ce plan, un segment qui représente 50 m dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Christophe?

EX
1

Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du pays de la grand-mère de Mehdi a une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$. Mehdi trace, sur ce plan, un segment qui représente 420 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Mehdi?
2. Le plan de la maison du grand-père de Laurent a une échelle de $\frac{1}{200}$. Laurent mesure, sur ce plan, un segment de 2,6 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
3. Sur le plan de la maison de son voisin, Joachim constate que 9 mm sur le plan correspond à 9 dm dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?

EX
1

Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Sur le plan de la maison de son père, Elsa constate que 1,4 cm sur le plan correspond à 1,4 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
2. Le plan de la maison de la sœur de Rémi a une échelle de $\frac{1}{100}$. Rémi trace, sur ce plan, un segment qui représente 14 m dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Rémi?
3. Le plan du quartier de la mère de Lisa a une échelle de $\frac{1}{5\,000}$. Lisa mesure, sur ce plan, un segment de 1,4 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la maison du cousin de Cyril a une échelle de $\frac{1}{100}$. Cyril trace, sur ce plan, un segment qui représente 42 m dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Cyril?
2. Le plan du pays de la sœur de Corinne a une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$. Corinne mesure, sur ce plan, un segment de 4,4 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
3. Sur le plan du pays de son grand-père, Laurent constate que 5 mm sur le plan correspond à 10 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?

EX
1

Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du quartier de la cousine de Cyril a une échelle de $\frac{1}{1\,000}$. Cyril trace, sur ce plan, un segment qui représente 43 dam dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Cyril?
2. Sur le plan du quartier de sa mère, Karole constate que 1,5 cm sur le plan correspond à 7,5 dam dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan du quartier de la sœur de Victor a une échelle de $\frac{1}{1\,500}$. Victor mesure, sur ce plan, un segment de 2,9 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du quartier du frère de Corinne a une échelle de $\frac{1}{5\,000}$. Corinne trace, sur ce plan, un segment qui représente 195 hm dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Corinne?
2. Sur le plan du quartier de sa sœur, Cyril constate que 4 mm sur le plan correspond à 6 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la ville de la cousine de Yasmine a une échelle de $\frac{1}{250\,000}$. Yasmine mesure, sur ce plan, un segment de 1,4 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du quartier du grand-père de Pablo a une échelle de $\frac{1}{1\,000}$. Pablo trace, sur ce plan, un segment qui représente 28 dam dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Pablo?
2. Sur le plan de la maison de sa tante, Nawel constate que 1,2 cm sur le plan correspond à 1,2 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la maison du grand-père de Pablo a une échelle de $\frac{1}{250}$. Pablo mesure, sur ce plan, un segment de 2,9 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Sur le plan de la maison de sa grand-mère, Léa constate que 1,6 cm sur le plan correspond à 1,6 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
2. Le plan de la ville du grand-père de Pablo a une échelle de $\frac{1}{200\,000}$. Pablo mesure, sur ce plan, un segment de 1,2 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
3. Le plan du pays du voisin de Marina a une échelle de $\frac{1}{2\,500\,000}$. Marina trace, sur ce plan, un segment qui représente 775 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Marina?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Sur le plan du pays de son voisin, Joachim constate que 1,5 cm sur le plan correspond à 37,5 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
2. Le plan de la ville de la tante de Julie a une échelle de $\frac{1}{200\,000}$. Julie mesure, sur ce plan, un segment de 4,1 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
3. Le plan de la ville du grand-père de Karim a une échelle de $\frac{1}{250\,000}$. Karim trace, sur ce plan, un segment qui représente 112,5 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Karim?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Sur le plan du quartier de sa grand-mère, Lisa constate que 1,5 cm sur le plan correspond à 2,25 dam dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
2. Le plan du quartier de la grand-mère de Mehdi a une échelle de $\frac{1}{1\,000}$. Mehdi mesure, sur ce plan, un segment de 9 mm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
3. Le plan du quartier de la mère de Laurent a une échelle de $\frac{1}{1\,500}$. Laurent trace, sur ce plan, un segment qui représente 36 dam dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Laurent?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la ville du père de Fernando a une échelle de $\frac{1}{100\,000}$. Fernando trace, sur ce plan, un segment qui représente 33 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Fernando?
2. Le plan du quartier du voisin de Elsa a une échelle de $\frac{1}{1\,500}$. Elsa mesure, sur ce plan, un segment de 4,4 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
3. Sur le plan du quartier de sa mère, Elsa constate que 1,1 cm sur le plan correspond à 5,5 dam dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la maison de la voisine de Béatrice a une échelle de $\frac{1}{250}$. Béatrice mesure, sur ce plan, un segment de 2,2 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Le plan de la ville de la mère de Elsa a une échelle de $\frac{1}{100\,000}$. Elsa trace, sur ce plan, un segment qui représente 43 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Elsa?
3. Sur le plan de la maison de sa tante, Manon constate que 1,1 cm sur le plan correspond à 2,75 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la ville de la sœur de Carine a une échelle de $\frac{1}{200\,000}$. Carine trace, sur ce plan, un segment qui représente 72 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Carine?
2. Sur le plan de la ville de sa mère, Bernard constate que 7 mm sur le plan correspond à 1,4 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la maison du voisin de Cyril a une échelle de $\frac{1}{250}$. Cyril mesure, sur ce plan, un segment de 4,4 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du pays de la cousine de Laurent a une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$. Laurent mesure, sur ce plan, un segment de 4,4 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Le plan de la ville du frère de Marina a une échelle de $\frac{1}{100\,000}$. Marina trace, sur ce plan, un segment qui représente 11 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Marina?
3. Sur le plan du quartier de sa cousine, Vanessa constate que 1,3 cm sur le plan correspond à 1,3 dam dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la maison du cousin de Rémi a une échelle de $\frac{1}{200}$. Rémi mesure, sur ce plan, un segment de 1,9 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Le plan de la ville de la tante de Carine a une échelle de $\frac{1}{250\,000}$. Carine trace, sur ce plan, un segment qui représente 107,5 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Carine?
3. Sur le plan de la maison de sa voisine, Aude constate que 1,7 cm sur le plan correspond à 1,7 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?

EX
1

Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du pays de la cousine de Marina a une échelle de $\frac{1}{2\,500\,000}$. Marina trace, sur ce plan, un segment qui représente 275 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Marina?
2. Sur le plan du pays de sa tante, Julie constate que 1,6 cm sur le plan correspond à 32 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la ville de la sœur de Cyril a une échelle de $\frac{1}{100\,000}$. Cyril mesure, sur ce plan, un segment de 1,1 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Sur le plan du quartier de sa voisine, Dalila constate que 6 mm sur le plan correspond à 3 dam dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
2. Le plan de la maison de la sœur de Karole a une échelle de $\frac{1}{100}$. Karole trace, sur ce plan, un segment qui représente 47 m dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Karole?
3. Le plan de la maison du grand-père de Julie a une échelle de $\frac{1}{200}$. Julie mesure, sur ce plan, un segment de 2,6 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du quartier du frère de Julie a une échelle de $\frac{1}{1\,000}$. Julie mesure, sur ce plan, un segment de 4 mm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Sur le plan de la ville de son frère, Dalila constate que 9 mm sur le plan correspond à 1,8 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la ville du cousin de Elsa a une échelle de $\frac{1}{200\,000}$. Elsa trace, sur ce plan, un segment qui représente 52 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Elsa?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du quartier du cousin de Corinne a une échelle de $\frac{1}{1\,500}$. Corinne mesure, sur ce plan, un segment de 1,6 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Le plan du pays de la cousine de Guillaume a une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$. Guillaume trace, sur ce plan, un segment qui représente 2 150 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Guillaume?
3. Sur le plan du quartier de son frère, Karim constate que 9 mm sur le plan correspond à 4,5 dam dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du quartier de la cousine de Nawel a une échelle de $\frac{1}{1000}$. Nawel mesure, sur ce plan, un segment de 4,3 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Sur le plan de la ville de son cousin, Christophe constate que 3 mm sur le plan correspond à 3 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan du quartier du frère de Victor a une échelle de $\frac{1}{1000}$. Victor trace, sur ce plan, un segment qui représente 14 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Victor?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la maison de la mère de Karim a une échelle de $\frac{1}{200}$. Karim mesure, sur ce plan, un segment de 2,1 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Sur le plan du pays de sa tante, Rémi constate que 8 mm sur le plan correspond à 16 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan du quartier de la tante de Farida a une échelle de $\frac{1}{1\,000}$. Farida trace, sur ce plan, un segment qui représente 22 dam dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Farida?

**EX**
1

Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la maison de la grand-mère de José a une échelle de $\frac{1}{250}$. José trace, sur ce plan, un segment qui représente 117,5 dam dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par José?
2. Sur le plan de la maison de sa voisine, Dalila constate que 3 mm sur le plan correspond à 6 dm dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la maison de la voisine de Yazid a une échelle de $\frac{1}{100}$. Yazid mesure, sur ce plan, un segment de 4,6 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du pays de la mère de Manon a une échelle de $\frac{1}{2\,500\,000}$. Manon trace, sur ce plan, un segment qui représente 600 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Manon?
2. Sur le plan du quartier de sa grand-mère, Julie constate que 4 mm sur le plan correspond à 4 m dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la maison du père de Laurent a une échelle de $\frac{1}{250}$. Laurent mesure, sur ce plan, un segment de 4,1 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du quartier du grand-père de Nawel a une échelle de $\frac{1}{1\,500}$. Nawel mesure, sur ce plan, un segment de 6 mm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Sur le plan du pays de sa voisine, Jean-Claude constate que 1,2 cm sur le plan correspond à 60 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan du quartier de la sœur de Christophe a une échelle de $\frac{1}{1\,000}$. Christophe trace, sur ce plan, un segment qui représente 18 dam dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Christophe?

EX
1

Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la ville de la voisine de Yasmine a une échelle de $\frac{1}{200\,000}$. Yasmine mesure, sur ce plan, un segment de 3,8 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Sur le plan du pays de sa cousine, Béatrice constate que 3 mm sur le plan correspond à 15 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
3. Le plan de la ville du frère de Magalie a une échelle de $\frac{1}{250\,000}$. Magalie trace, sur ce plan, un segment qui représente 47,5 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Magalie?

EX
1

Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan du pays du voisin de Arthur a une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$. Arthur mesure, sur ce plan, un segment de 2,5 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
2. Le plan de la maison de la sœur de Victor a une échelle de $\frac{1}{200}$. Victor trace, sur ce plan, un segment qui représente 36 m dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Victor?
3. Sur le plan de la ville de sa tante, Manon constate que 1,1 cm sur le plan correspond à 2,2 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Le plan de la ville de la mère de Manon a une échelle de $\frac{1}{200\,000}$. Manon trace, sur ce plan, un segment qui représente 88 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Manon?
2. Le plan de la ville du cousin de Cyril a une échelle de $\frac{1}{200\,000}$. Cyril mesure, sur ce plan, un segment de 3,4 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
3. Sur le plan du pays de son frère, Mehdi constate que 4 mm sur le plan correspond à 8 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?



Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Sur le plan du quartier de sa cousine, David constate que 1,4 cm sur le plan correspond à 2,1 dam dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
2. Le plan du pays de la tante de Lisa a une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$. Lisa mesure, sur ce plan, un segment de 2,3 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?
3. Le plan du quartier de la sœur de Pablo a une échelle de $\frac{1}{1\,500}$. Pablo trace, sur ce plan, un segment qui représente 25,5 dam dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par Pablo?

EX
1

Résoudre chaque problème, lié à une échelle sur un plan.

1. Sur le plan du pays de son frère, David constate que 3 mm sur le plan correspond à 7,5 km dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan?
2. Le plan du pays du cousin de David a une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$. David trace, sur ce plan, un segment qui représente 1 350 km dans la réalité. Quelle est la longueur du segment tracé sur le plan par David?
3. Le plan de la maison de la sœur de Karole a une échelle de $\frac{1}{200}$. Karole mesure, sur ce plan, un segment de 3,9 cm. À quelle distance réelle, ce segment correspond-il?



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 000 000 cm en réalité, soit 20 km.
Cherchons par combien multiplier 20 km pour obtenir 380 km. $380 \div 20 = 19$
 $\frac{1}{2\,000\,000} = \frac{1 \times 19}{2\,000\,000 \times 19} = \frac{19}{38\,000\,000}$ et donc une distance de 38 000 000 cm (380 km) est représentée par un segment de 19 cm.
Le segment représentant 380 km dans la réalité, tracé par Joachim, sur le plan du pays de sa sœur, mesure **19 cm**.
2. 1,2 cm sur le plan représente 60 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 60 km = 6 000 000 cm.
1,2 cm sur le plan représente alors 6 000 000 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,2}{6\,000\,000}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,2}{6\,000\,000} = \frac{1,2 \div 1,2}{6\,000\,000 \div 1,2} = \frac{1}{5\,000\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays de la grand-mère de Carine est de : $\frac{1}{5\,000\,000}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays de la grand-mère de Carine, 1 cm représente 5 000 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 5 km en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{100}$ signifie que 1 mm sur le plan représente 100 mm en réalité, soit 1 dm.
8 mm étant 8 fois plus grand que 1 mm, alors la distance réelle est 8 fois plus grande que 1 dm. $8 \times 1 \text{ dm} = 8 \text{ dm}$.
Le segment de 8 mm mesuré par Laurent sur le plan de la maison de sa voisine correspond donc à une distance réelle de **8 dm**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 000 000 cm en réalité, soit 2 km.
3,6 cm étant 3,6 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 3,6 fois plus grande que 2 km. $3,6 \times 2 \text{ km} = 7,2 \text{ km}$.
Le segment de 3,6 cm mesuré par Jean-Claude sur le plan du pays de son frère correspond donc à une distance réelle de **7,2 km**.
2. 1,1 cm sur le plan représente 2,2 m dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi $2,2 \text{ m} = 220 \text{ cm}$.
1,1 cm sur le plan représente alors 220 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,1}{220}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,1}{220} = \frac{1,1 \div 1,1}{220 \div 1,1} = \frac{1}{200}$. Donc l'échelle du plan de la maison du père de Magalie est de : $\frac{1}{200}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan de la maison du père de Magalie, 1 cm représente 200 cm en réalité, et donc 1 cm représente 2 m en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{200}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité, soit 2 m.
Cherchons par combien multiplier 2 m pour obtenir 50 m. $50 \div 2 = 25$
 $\frac{1}{200} = \frac{1 \times 25}{200 \times 25} = \frac{25}{5\,000}$ et donc une distance de 5 000 cm (50 m) est représentée par un segment de 25 cm.
Le segment représentant 50 m dans la réalité, tracé par Christophe, sur le plan de la maison de sa cousine, mesure **25 cm**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 000 000 cm en réalité, soit 20 km.

Cherchons par combien multiplier 20 km pour obtenir 420 km. $420 \div 20 = 21$

$\frac{1}{2\,000\,000} = \frac{1 \times 21}{2\,000\,000 \times 21} = \frac{21}{42\,000\,000}$ et donc une distance de 42 000 000 cm (420 km) est représentée par un segment de 21 cm.

Le segment représentant 420 km dans la réalité, tracé par Mehdi, sur le plan du pays de sa grand-mère, mesure **21 cm**.

2. Une échelle de $\frac{1}{200}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité, soit 2 m.
2,6 cm étant 2,6 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 2,6 fois plus grande que 2 m. $2,6 \times 2 \text{ m} = 5,2 \text{ m}$.

Le segment de 2,6 cm mesuré par Laurent sur le plan de la maison de son grand-père correspond donc à une distance réelle de **5,2 m**.

3. 9 mm sur le plan représente 9 dm dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 9 dm = 900 mm.

9 mm sur le plan représente alors 900 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{9}{900}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{9}{900} = \frac{9 \div 9}{900 \div 9} = \frac{1}{100}$. Donc l'échelle du plan de la maison du voisin de Joachim est de :

$\frac{1}{100}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan de la maison du voisin de Joachim, 1 mm représente 100 mm en réalité, et donc 1 mm représente 1 dm en réalité.

EX
1

1. 1,4 cm sur le plan représente 1,4 m dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 1,4 m = 140 cm.
1,4 cm sur le plan représente alors 140 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,4}{140}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,4}{140} = \frac{1,4 \div 1,4}{140 \div 1,4} = \frac{1}{100}$. Donc l'échelle du plan de la maison du père de Elsa est de : $\frac{1}{100}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan de la maison du père de Elsa, 1 cm représente 100 cm en réalité, et donc 1 cm représente 1 m en réalité.
2. Une échelle de $\frac{1}{100}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 100 cm en réalité, soit 1 m.
Cherchons par combien multiplier 1 m pour obtenir 14 m. $14 \div 1 = 14$
 $\frac{1}{100} = \frac{1 \times 14}{100 \times 14} = \frac{14}{1400}$ et donc une distance de 1400 cm (14 m) est représentée par un segment de 14 cm.
Le segment représentant 14 m dans la réalité, tracé par Rémi, sur le plan de la maison de sa sœur, mesure **14 cm**.
3. Une échelle de $\frac{1}{5000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 5000 cm en réalité, soit 5 dam.
1,4 cm étant 1,4 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 1,4 fois plus grande que 5 dam.
 $1,4 \times 5 \text{ dam} = 7 \text{ dam}$.
Le segment de 1,4 cm mesuré par Lisa sur le plan du quartier de sa mère correspond donc à une distance réelle de **7 dam**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{100}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 100 cm en réalité, soit 1 m.
Cherchons par combien multiplier 1 m pour obtenir 42 m. $42 \div 1 = 42$
 $\frac{1}{100} = \frac{1 \times 42}{100 \times 42} = \frac{42}{4200}$ et donc une distance de 4 200 cm (42 m) est représentée par un segment de 42 cm.
Le segment représentant 42 m dans la réalité, tracé par Cyril, sur le plan de la maison de son cousin, mesure **42 cm**.
2. Une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 000 000 cm en réalité, soit 2 km.
4,4 cm étant 4,4 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,4 fois plus grande que 2 km. $4,4 \times 2 \text{ km} = 8,8 \text{ km}$.
Le segment de 4,4 cm mesuré par Corinne sur le plan du pays de sa sœur correspond donc à une distance réelle de **8,8 km**.
3. 5 mm sur le plan représente 10 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 10 km = 10 000 000 mm.
5 mm sur le plan représente alors 10 000 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{5}{10\,000\,000}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{5}{10\,000\,000} = \frac{5 \div 5}{10\,000\,000 \div 5} = \frac{1}{2\,000\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays du grand-père de Laurent est de : $\frac{1}{2\,000\,000}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays du grand-père de Laurent, 1 mm représente 2 000 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 2 km en réalité.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 000 cm en réalité, soit 1 dam.
Cherchons par combien multiplier 1 dam pour obtenir 43 dam. $43 \div 1 = 43$
 $\frac{1}{1\,000} = \frac{1 \times 43}{1\,000 \times 43} = \frac{43}{43\,000}$ et donc une distance de 43 000 cm (43 dam) est représentée par un segment de 43 cm.
Le segment représentant 43 dam dans la réalité, tracé par Cyril, sur le plan du quartier de sa cousine, mesure **43 cm**.
2. 1,5 cm sur le plan représente 7,5 dam dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 7,5 dam = 7 500 cm.
1,5 cm sur le plan représente alors 7 500 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,5}{7\,500}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,5}{7\,500} = \frac{1,5 \div 1,5}{7\,500 \div 1,5} = \frac{1}{5\,000}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la mère de Karole est de : $\frac{1}{5\,000}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan du quartier de la mère de Karole, 1 cm représente 5 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 5 dam en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{1\,500}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 500 cm en réalité, soit 1,5 dam.
2,9 cm étant 2,9 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 2,9 fois plus grande que 1,5 dam. $2,9 \times 1,5 \text{ dam} = 4,35 \text{ dam}$.
Le segment de 2,9 cm mesuré par Victor sur le plan du quartier de sa sœur correspond donc à une distance réelle de **4,35 dam**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{5\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 5 000 cm en réalité, soit 5 hm.
Cherchons par combien multiplier 5 hm pour obtenir 195 hm. $195 \div 5 = 39$
 $\frac{1}{5\,000} = \frac{1 \times 39}{5\,000 \times 39} = \frac{39}{195\,000}$ et donc une distance de 195 000 cm (195 hm) est représentée par un segment de 39 cm.
Le segment représentant 195 hm dans la réalité, tracé par Corinne, sur le plan du quartier de son frère, mesure **39 cm**.
2. 4 mm sur le plan représente 6 m dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 6 m = 6 000 mm.
4 mm sur le plan représente alors 6 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{4}{6\,000}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{4}{6\,000} = \frac{4 \div 4}{6\,000 \div 4} = \frac{1}{1\,500}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la sœur de Cyril est de : $\frac{1}{1\,500}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan du quartier de la sœur de Cyril, 1 mm représente 1 500 mm en réalité, et donc 1 mm représente 1,5 m en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{250\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 000 cm en réalité, soit 2,5 km.
1,4 cm étant 1,4 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 1,4 fois plus grande que 2,5 km. $1,4 \times 2,5 \text{ km} = 3,5 \text{ km}$.
Le segment de 1,4 cm mesuré par Yasmine sur le plan de la ville de sa cousine correspond donc à une distance réelle de **3,5 km**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 000 cm en réalité, soit 1 dam.
Cherchons par combien multiplier 1 dam pour obtenir 28 dam. $28 \div 1 = 28$
 $\frac{1}{1\,000} = \frac{1 \times 28}{1\,000 \times 28} = \frac{28}{28\,000}$ et donc une distance de 28 000 cm (28 dam) est représentée par un segment de 28 cm.
Le segment représentant 28 dam dans la réalité, tracé par Pablo, sur le plan du quartier de son grand-père, mesure **28 cm**.
2. 1,2 cm sur le plan représente 1,2 m dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 1,2 m = 120 cm.
1,2 cm sur le plan représente alors 120 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,2}{120}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,2}{120} = \frac{1,2 \div 1,2}{120 \div 1,2} = \frac{1}{100}$. Donc l'échelle du plan de la maison de la tante de Nawel est de :
 $\frac{1}{100}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan de la maison de la tante de Nawel, 1 cm représente 100 cm en réalité, et donc 1 cm représente 1 m en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{250}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 cm en réalité, soit 2,5 m.
2,9 cm étant 2,9 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 2,9 fois plus grande que 2,5 m. $2,9 \times 2,5 \text{ m} = 7,25 \text{ m}$.
Le segment de 2,9 cm mesuré par Pablo sur le plan de la maison de son grand-père correspond donc à une distance réelle de **7,25 m**.

EX
1

1. 1,6 cm sur le plan représente 1,6 m dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 1,6 m = 160 cm.

1,6 cm sur le plan représente alors 160 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,6}{160}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{1,6}{160} = \frac{1,6 \div 1,6}{160 \div 1,6} = \frac{1}{100}$. Donc l'échelle du plan de la maison de la grand-mère de Léa est de : $\frac{1}{100}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan de la maison de la grand-mère de Léa, 1 cm représente 100 cm en réalité, et donc 1 cm représente 1 m en réalité.

2. Une échelle de $\frac{1}{200\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 000 cm en réalité, soit 2 km.

1,2 cm étant 1,2 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 1,2 fois plus grande que 2 km. $1,2 \times 2 \text{ km} = 2,4 \text{ km}$.

Le segment de 1,2 cm mesuré par Pablo sur le plan de la ville de son grand-père correspond donc à une distance réelle de **2,4 km**.

3. Une échelle de $\frac{1}{2\,500\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 500 000 cm en réalité, soit 25 km.

Cherchons par combien multiplier 25 km pour obtenir 775 km. $775 \div 25 = 31$

$\frac{1}{2\,500\,000} = \frac{1 \times 31}{2\,500\,000 \times 31} = \frac{31}{77\,500\,000}$ et donc une distance de 77 500 000 cm (775 km) est représentée par un segment de 31 cm.

Le segment représentant 775 km dans la réalité, tracé par Marina, sur le plan du pays de son voisin, mesure **31 cm**.



EX

1

1. 1,5 cm sur le plan représente 37,5 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 37,5 km = 3 750 000 cm.

1,5 cm sur le plan représente alors 3 750 000 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,5}{3\,750\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{1,5}{3\,750\,000} = \frac{1,5 \div 1,5}{3\,750\,000 \div 1,5} = \frac{1}{2\,500\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays du voisin de Joachim est de : $\frac{1}{2\,500\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays du voisin de Joachim, 1 cm représente 2 500 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 2,5 km en réalité.

2. Une échelle de $\frac{1}{200\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 000 cm en réalité, soit 2 km.

4,1 cm étant 4,1 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,1 fois plus grande que 2 km. $4,1 \times 2 \text{ km} = 8,2 \text{ km}$.

Le segment de 4,1 cm mesuré par Julie sur le plan de la ville de sa tante correspond donc à une distance réelle de **8,2 km**.

3. Une échelle de $\frac{1}{250\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 000 cm en réalité, soit 2,5 km.

Cherchons par combien multiplier 2,5 km pour obtenir 112,5 km. $112,5 \div 2,5 = 45$

$\frac{1}{250\,000} = \frac{1 \times 45}{250\,000 \times 45} = \frac{45}{11\,250\,000}$ et donc une distance de 11 250 000 cm (112,5 km) est représentée par un segment de 45 cm.

Le segment représentant 112,5 km dans la réalité, tracé par Karim, sur le plan de la ville de son grand-père, mesure **45 cm**.



EX

1

1. 1,5 cm sur le plan représente 2,25 dam dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 2,25 dam = 2 250 cm.

1,5 cm sur le plan représente alors 2 250 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,5}{2\,250}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{1,5}{2\,250} = \frac{1,5 \div 1,5}{2\,250 \div 1,5} = \frac{1}{1\,500}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la grand-mère de Lisa est de : $\frac{1}{1\,500}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du quartier de la grand-mère de Lisa, 1 cm représente 1 500 cm en réalité, et donc 1 cm représente 1,5 dam en réalité.

2. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 mm sur le plan représente 1 000 mm en réalité, soit 1 m. 9 mm étant 9 fois plus grand que 1 mm, alors la distance réelle est 9 fois plus grande que 1 m. $9 \times 1 \text{ m} = 9 \text{ m}$.

Le segment de 9 mm mesuré par Mehdi sur le plan du quartier de sa grand-mère correspond donc à une distance réelle de **9 m**.

3. Une échelle de $\frac{1}{1\,500}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 500 cm en réalité, soit 1,5 dam.

Cherchons par combien multiplier 1,5 dam pour obtenir 36 dam. $36 \div 1,5 = 24$

$\frac{1}{1\,500} = \frac{1 \times 24}{1\,500 \times 24} = \frac{24}{36\,000}$ et donc une distance de 36 000 cm (36 dam) est représentée par un segment de 24 cm.

Le segment représentant 36 dam dans la réalité, tracé par Laurent, sur le plan du quartier de sa mère, mesure **24 cm**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{100\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 100 000 cm en réalité, soit 1 km.

Cherchons par combien multiplier 1 km pour obtenir 33 km. $33 \div 1 = 33$

$\frac{1}{100\,000} = \frac{1 \times 33}{100\,000 \times 33} = \frac{33}{3\,300\,000}$ et donc une distance de 3 300 000 cm (33 km) est représentée par un segment de 33 cm.

Le segment représentant 33 km dans la réalité, tracé par Fernando, sur le plan de la ville de son père, mesure **33 cm**.

2. Une échelle de $\frac{1}{1\,500}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 500 cm en réalité, soit 1,5 dam. 4,4 cm étant 4,4 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,4 fois plus grande que 1,5 dam. $4,4 \times 1,5 \text{ dam} = 6,6 \text{ dam}$.

Le segment de 4,4 cm mesuré par Elsa sur le plan du quartier de son voisin correspond donc à une distance réelle de **6,6 dam**.

3. 1,1 cm sur le plan représente 5,5 dam dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 5,5 dam = 5 500 cm.

1,1 cm sur le plan représente alors 5 500 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,1}{5\,500}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{1,1}{5\,500} = \frac{1,1 \div 1,1}{5\,500 \div 1,1} = \frac{1}{5\,000}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la mère de Elsa est

de : $\frac{1}{5\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du quartier de la mère de Elsa, 1 cm représente 5 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 5 dam en réalité.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{250}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 cm en réalité, soit 2,5 m. 2,2 cm étant 2,2 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 2,2 fois plus grande que 2,5 m. $2,2 \times 2,5 \text{ m} = 5,5 \text{ m}$.
Le segment de 2,2 cm mesuré par Béatrice sur le plan de la maison de sa voisine correspond donc à une distance réelle de **5,5 m**.
2. Une échelle de $\frac{1}{100\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 100 000 cm en réalité, soit 1 km.
Cherchons par combien multiplier 1 km pour obtenir 43 km. $43 \div 1 = 43$
 $\frac{1}{100\,000} = \frac{1 \times 43}{100\,000 \times 43} = \frac{43}{4\,300\,000}$ et donc une distance de 4 300 000 cm (43 km) est représentée par un segment de 43 cm.
Le segment représentant 43 km dans la réalité, tracé par Elsa, sur le plan de la ville de sa mère, mesure **43 cm**.
3. 1,1 cm sur le plan représente 2,75 m dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi $2,75 \text{ m} = 275 \text{ cm}$.
1,1 cm sur le plan représente alors 275 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,1}{275}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,1}{275} = \frac{1,1 \div 1,1}{275 \div 1,1} = \frac{1}{250}$. Donc l'échelle du plan de la maison de la tante de Manon est de : $\frac{1}{250}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan de la maison de la tante de Manon, 1 cm représente 250 cm en réalité, et donc 1 cm représente 2,5 m en réalité.

EX
1

1. Une échelle de $\frac{1}{200\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 000 cm en réalité, soit 2 km.

Cherchons par combien multiplier 2 km pour obtenir 72 km. $72 \div 2 = 36$

$\frac{1}{200\,000} = \frac{1 \times 36}{200\,000 \times 36} = \frac{36}{7\,200\,000}$ et donc une distance de 7 200 000 cm (72 km) est représentée par un segment de 36 cm.

Le segment représentant 72 km dans la réalité, tracé par Carine, sur le plan de la ville de sa sœur, mesure **36 cm**.

2. 7 mm sur le plan représente 1,4 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 1,4 km = 1 400 000 mm.

7 mm sur le plan représente alors 1 400 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{7}{1\,400\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{7}{1\,400\,000} = \frac{7 \div 7}{1\,400\,000 \div 7} = \frac{1}{200\,000}$. Donc l'échelle du plan de la ville de la mère de Bernard est de : $\frac{1}{200\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan de la ville de la mère de Bernard, 1 mm représente 200 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 2 km en réalité.

3. Une échelle de $\frac{1}{250}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 cm en réalité, soit 2,5 m. 4,4 cm étant 4,4 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,4 fois plus grande que 2,5 m. $4,4 \times 2,5 \text{ m} = 11 \text{ m}$.

Le segment de 4,4 cm mesuré par Cyril sur le plan de la maison de son voisin correspond donc à une distance réelle de **11 m**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 000 000 cm en réalité, soit 2 km.
4,4 cm étant 4,4 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,4 fois plus grande que 2 km. $4,4 \times 2 \text{ km} = 8,8 \text{ km}$.
Le segment de 4,4 cm mesuré par Laurent sur le plan du pays de sa cousine correspond donc à une distance réelle de **8,8 km**.
2. Une échelle de $\frac{1}{100\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 100 000 cm en réalité, soit 1 km.
Cherchons par combien multiplier 1 km pour obtenir 11 km. $11 \div 1 = 11$
 $\frac{1}{100\,000} = \frac{1 \times 11}{100\,000 \times 11} = \frac{11}{1\,100\,000}$ et donc une distance de 1 100 000 cm (11 km) est représentée par un segment de 11 cm.
Le segment représentant 11 km dans la réalité, tracé par Marina, sur le plan de la ville de son frère, mesure **11 cm**.
3. 1,3 cm sur le plan représente 1,3 dam dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 1,3 dam = 1 300 cm.
1,3 cm sur le plan représente alors 1 300 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,3}{1\,300}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,3}{1\,300} = \frac{1,3 \div 1,3}{1\,300 \div 1,3} = \frac{1}{1\,000}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la cousine de Vanessa est de : $\frac{1}{1\,000}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan du quartier de la cousine de Vanessa, 1 cm représente 1 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 1 dam en réalité.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{200}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité, soit 2 m.
1,9 cm étant 1,9 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 1,9 fois plus grande que 2 m. $1,9 \times 2 \text{ m} = 3,8 \text{ m}$.
Le segment de 1,9 cm mesuré par Rémi sur le plan de la maison de son cousin correspond donc à une distance réelle de **3,8 m**.
2. Une échelle de $\frac{1}{250\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 000 cm en réalité, soit 2,5 km.
Cherchons par combien multiplier 2,5 km pour obtenir 107,5 km. $107,5 \div 2,5 = 43$
 $\frac{1}{250\,000} = \frac{1 \times 43}{250\,000 \times 43} = \frac{43}{10\,750\,000}$ et donc une distance de 10 750 000 cm (107,5 km) est représentée par un segment de 43 cm.
Le segment représentant 107,5 km dans la réalité, tracé par Carine, sur le plan de la ville de sa tante, mesure **43 cm**.
3. 1,7 cm sur le plan représente 1,7 m dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 1,7 m = 170 cm.
1,7 cm sur le plan représente alors 170 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,7}{170}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,7}{170} = \frac{1,7 \div 1,7}{170 \div 1,7} = \frac{1}{100}$. Donc l'échelle du plan de la maison de la voisine de Aude est de: $\frac{1}{100}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan de la maison de la voisine de Aude, 1 cm représente 100 cm en réalité, et donc 1 cm représente 1 m en réalité.

EX
1

1. Une échelle de $\frac{1}{2\,500\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 500 000 cm en réalité, soit 25 km.

Cherchons par combien multiplier 25 km pour obtenir 275 km. $275 \div 25 = 11$

$\frac{1}{2\,500\,000} = \frac{1 \times 11}{2\,500\,000 \times 11} = \frac{11}{27\,500\,000}$ et donc une distance de 27 500 000 cm (275 km) est représentée par un segment de 11 cm.

Le segment représentant 275 km dans la réalité, tracé par Marina, sur le plan du pays de sa cousine, mesure **11 cm**.

2. 1,6 cm sur le plan représente 32 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 32 km = 3 200 000 cm.

1,6 cm sur le plan représente alors 3 200 000 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,6}{3\,200\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{1,6}{3\,200\,000} = \frac{1,6 \div 1,6}{3\,200\,000 \div 1,6} = \frac{1}{2\,000\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays de la tante de Julie est de : $\frac{1}{2\,000\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays de la tante de Julie, 1 cm représente 2 000 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 2 km en réalité.

3. Une échelle de $\frac{1}{100\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 100 000 cm en réalité, soit 1 km.

1,1 cm étant 1,1 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 1,1 fois plus grande que 1 km. $1,1 \times 1 \text{ km} = 1,1 \text{ km}$.

Le segment de 1,1 cm mesuré par Cyril sur le plan de la ville de sa sœur correspond donc à une distance réelle de **1,1 km**.

EX
1

1. 6 mm sur le plan représente 3 dam dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 3 dam = 30 000 mm.

6 mm sur le plan représente alors 30 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{6}{30\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{6}{30\,000} = \frac{6 \div 6}{30\,000 \div 6} = \frac{1}{5\,000}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la voisine de Dalila est de : $\frac{1}{5\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du quartier de la voisine de Dalila, 1 mm représente 5 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 5 dam en réalité.

2. Une échelle de $\frac{1}{100}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 100 cm en réalité, soit 1 m.

Cherchons par combien multiplier 1 m pour obtenir 47 m. $47 \div 1 = 47$

$\frac{1}{100} = \frac{1 \times 47}{100 \times 47} = \frac{47}{4\,700}$ et donc une distance de 4 700 cm (47 m) est représentée par un segment de 47 cm.

Le segment représentant 47 m dans la réalité, tracé par Karole, sur le plan de la maison de sa sœur, mesure **47 cm**.

3. Une échelle de $\frac{1}{200}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité, soit 2 m.

2,6 cm étant 2,6 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 2,6 fois plus grande que 2 m. $2,6 \times 2 \text{ m} = 5,2 \text{ m}$.

Le segment de 2,6 cm mesuré par Julie sur le plan de la maison de son grand-père correspond donc à une distance réelle de **5,2 m**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 mm sur le plan représente 1 000 mm en réalité, soit 1 m. 4 mm étant 4 fois plus grand que 1 mm, alors la distance réelle est 4 fois plus grande que 1 m. $4 \times 1\text{ m} = 4\text{ m}$.
Le segment de 4 mm mesuré par Julie sur le plan du quartier de son frère correspond donc à une distance réelle de **4 m**.
2. 9 mm sur le plan représente 1,8 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi $1,8\text{ km} = 1\,800\,000\text{ mm}$.
9 mm sur le plan représente alors 1 800 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{9}{1\,800\,000}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{9}{1\,800\,000} = \frac{9 \div 9}{1\,800\,000 \div 9} = \frac{1}{200\,000}$. Donc l'échelle du plan de la ville du frère de Dalila est de : $\frac{1}{200\,000}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan de la ville du frère de Dalila, 1 mm représente 200 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 2 km en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{200\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 000 cm en réalité, soit 2 km.
Cherchons par combien multiplier 2 km pour obtenir 52 km. $52 \div 2 = 26$
 $\frac{1}{200\,000} = \frac{1 \times 26}{200\,000 \times 26} = \frac{26}{5\,200\,000}$ et donc une distance de 5 200 000 cm (52 km) est représentée par un segment de 26 cm.
Le segment représentant 52 km dans la réalité, tracé par Elsa, sur le plan de la ville de son cousin, mesure **26 cm**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{1\,500}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 500 cm en réalité, soit 1,5 dam. 1,6 cm étant 1,6 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 1,6 fois plus grande que 1,5 dam. $1,6 \times 1,5 \text{ dam} = 2,4 \text{ dam}$.
Le segment de 1,6 cm mesuré par Corinne sur le plan du quartier de son cousin correspond donc à une distance réelle de **2,4 dam**.

2. Une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 5 000 000 cm en réalité, soit 50 km.

Cherchons par combien multiplier 50 km pour obtenir 2 150 km. $2\,150 \div 50 = 43$

$\frac{1}{5\,000\,000} = \frac{1 \times 43}{5\,000\,000 \times 43} = \frac{43}{215\,000\,000}$ et donc une distance de 215 000 000 cm (2 150 km) est représentée par un segment de 43 cm.

Le segment représentant 2 150 km dans la réalité, tracé par Guillaume, sur le plan du pays de sa cousine, mesure **43 cm**.

3. 9 mm sur le plan représente 4,5 dam dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 4,5 dam = 45 000 mm.

9 mm sur le plan représente alors 45 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{9}{45\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{9}{45\,000} = \frac{9 \div 9}{45\,000 \div 9} = \frac{1}{5\,000}$. Donc l'échelle du plan du quartier du frère de Karim est de :

$\frac{1}{5\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du quartier du frère de Karim, 1 mm représente 5 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 5 dam en réalité.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 000 cm en réalité, soit 1 dam.
4,3 cm étant 4,3 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,3 fois plus grande que 1 dam.
 $4,3 \times 1 \text{ dam} = 4,3 \text{ dam}$.
Le segment de 4,3 cm mesuré par Nawel sur le plan du quartier de sa cousine correspond donc à une distance réelle de **4,3 dam**.
2. 3 mm sur le plan représente 3 hm dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 3 hm = 300 000 mm.
3 mm sur le plan représente alors 300 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{3}{300\,000}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{3}{300\,000} = \frac{3 \div 3}{300\,000 \div 3} = \frac{1}{100\,000}$. Donc l'échelle du plan de la ville du cousin de Christophe est de: $\frac{1}{100\,000}$.
Remarque: cela signifie que, sur le plan de la ville du cousin de Christophe, 1 mm représente 100 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 1 hm en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 000 cm en réalité, soit 1 dam.
Cherchons par combien multiplier 1 dam pour obtenir 14 dam. $14 \div 1 = 14$
 $\frac{1}{1\,000} = \frac{1 \times 14}{1\,000 \times 14} = \frac{14}{14\,000}$ et donc une distance de 14 000 cm (14 dam) est représentée par un segment de 14 cm.
Le segment représentant 14 dam dans la réalité, tracé par Victor, sur le plan du quartier de son frère, mesure **14 cm**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{200}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité, soit 2 m.
2,1 cm étant 2,1 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 2,1 fois plus grande que 2 m. $2,1 \times 2 \text{ m} = 4,2 \text{ m}$.
Le segment de 2,1 cm mesuré par Karim sur le plan de la maison de sa mère correspond donc à une distance réelle de **4,2 m**.
2. 8 mm sur le plan représente 16 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi $16 \text{ km} = 16\,000\,000 \text{ mm}$.
8 mm sur le plan représente alors 16 000 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{8}{16\,000\,000}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{8}{16\,000\,000} = \frac{8 \div 8}{16\,000\,000 \div 8} = \frac{1}{2\,000\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays de la tante de Rémi est de : $\frac{1}{2\,000\,000}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays de la tante de Rémi, 1 mm représente 2 000 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 2 km en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 000 cm en réalité, soit 1 dam.
Cherchons par combien multiplier 1 dam pour obtenir 22 dam. $22 \div 1 = 22$
 $\frac{1}{1\,000} = \frac{1 \times 22}{1\,000 \times 22} = \frac{22}{22\,000}$ et donc une distance de 22 000 cm (22 dam) est représentée par un segment de 22 cm.
Le segment représentant 22 dam dans la réalité, tracé par Farida, sur le plan du quartier de sa tante, mesure **22 cm**.

EX
1

1. Une échelle de $\frac{1}{250}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 cm en réalité, soit 2,5 dam.
Cherchons par combien multiplier 2,5 dam pour obtenir 117,5 dam. $117,5 \div 2,5 = 47$
 $\frac{1}{250} = \frac{1 \times 47}{250 \times 47} = \frac{47}{11\,750}$ et donc une distance de 11 750 cm (117,5 dam) est représentée par un segment de 47 cm.
Le segment représentant 117,5 dam dans la réalité, tracé par José, sur le plan de la maison de sa grand-mère, mesure **47 cm**.
2. 3 mm sur le plan représente 6 dm dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 6 dm = 600 mm.
3 mm sur le plan représente alors 600 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{3}{600}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{3}{600} = \frac{3 \div 3}{600 \div 3} = \frac{1}{200}$. Donc l'échelle du plan de la maison de la voisine de Dalila est de : $\frac{1}{200}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan de la maison de la voisine de Dalila, 1 mm représente 200 mm en réalité, et donc 1 mm représente 2 dm en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{100}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 100 cm en réalité, soit 1 m.
4,6 cm étant 4,6 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,6 fois plus grande que 1 m. $4,6 \times 1 \text{ m} = 4,6 \text{ m}$.
Le segment de 4,6 cm mesuré par Yazid sur le plan de la maison de sa voisine correspond donc à une distance réelle de **4,6 m**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{2\,500\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 500 000 cm en réalité, soit 25 km.

Cherchons par combien multiplier 25 km pour obtenir 600 km. $600 \div 25 = 24$

$\frac{1}{2\,500\,000} = \frac{1 \times 24}{2\,500\,000 \times 24} = \frac{24}{60\,000\,000}$ et donc une distance de 60 000 000 cm (600 km) est représentée par un segment de 24 cm.

Le segment représentant 600 km dans la réalité, tracé par Manon, sur le plan du pays de sa mère, mesure **24 cm**.

2. 4 mm sur le plan représente 4 m dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 4 m = 4 000 mm.

4 mm sur le plan représente alors 4 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{4}{4\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{4}{4\,000} = \frac{4 \div 4}{4\,000 \div 4} = \frac{1}{1\,000}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la grand-mère de Julie est de : $\frac{1}{1\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du quartier de la grand-mère de Julie, 1 mm représente 1 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 1 m en réalité.

3. Une échelle de $\frac{1}{250}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 cm en réalité, soit 2,5 m.

4,1 cm étant 4,1 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 4,1 fois plus grande que 2,5 m. $4,1 \times 2,5 \text{ m} = 10,25 \text{ m}$.

Le segment de 4,1 cm mesuré par Laurent sur le plan de la maison de son père correspond donc à une distance réelle de **10,25 m**.

EX
1

1. Une échelle de $\frac{1}{1\,500}$ signifie que 1 mm sur le plan représente 1 500 mm en réalité, soit 1,5 m. 6 mm étant 6 fois plus grand que 1 mm, alors la distance réelle est 6 fois plus grande que 1,5 m. $6 \times 1,5 \text{ m} = 9 \text{ m}$.
Le segment de 6 mm mesuré par Nawel sur le plan du quartier de son grand-père correspond donc à une distance réelle de **9 m**.
2. 1,2 cm sur le plan représente 60 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi $60 \text{ km} = 6\,000\,000 \text{ cm}$.
1,2 cm sur le plan représente alors 6 000 000 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,2}{6\,000\,000}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,2}{6\,000\,000} = \frac{1,2 \div 1,2}{6\,000\,000 \div 1,2} = \frac{1}{5\,000\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays de la voisine de Jean-Claude est de : $\frac{1}{5\,000\,000}$.
Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays de la voisine de Jean-Claude, 1 cm représente 5 000 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 5 km en réalité.
3. Une échelle de $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 000 cm en réalité, soit 1 dam. Cherchons par combien multiplier 1 dam pour obtenir 18 dam. $18 \div 1 = 18$
 $\frac{1}{1\,000} = \frac{1 \times 18}{1\,000 \times 18} = \frac{18}{18\,000}$ et donc une distance de 18 000 cm (18 dam) est représentée par un segment de 18 cm.
Le segment représentant 18 dam dans la réalité, tracé par Christophe, sur le plan du quartier de sa sœur, mesure **18 cm**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{200\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 000 cm en réalité, soit 2 km.

3,8 cm étant 3,8 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 3,8 fois plus grande que 2 km. $3,8 \times 2 \text{ km} = 7,6 \text{ km}$.

Le segment de 3,8 cm mesuré par Yasmine sur le plan de la ville de sa voisine correspond donc à une distance réelle de **7,6 km**.

2. 3 mm sur le plan représente 15 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi $15 \text{ km} = 15\,000\,000 \text{ mm}$.

3 mm sur le plan représente alors 15 000 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{3}{15\,000\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{3}{15\,000\,000} = \frac{3 \div 3}{15\,000\,000 \div 3} = \frac{1}{5\,000\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays de la cousine de Béatrice est de : $\frac{1}{5\,000\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays de la cousine de Béatrice, 1 mm représente 5 000 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 5 km en réalité.

3. Une échelle de $\frac{1}{250\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 250 000 cm en réalité, soit 2,5 km.

Cherchons par combien multiplier 2,5 km pour obtenir 47,5 km. $47,5 \div 2,5 = 19$

$\frac{1}{250\,000} = \frac{1 \times 19}{250\,000 \times 19} = \frac{19}{4\,750\,000}$ et donc une distance de 4 750 000 cm (47,5 km) est représentée par un segment de 19 cm.

Le segment représentant 47,5 km dans la réalité, tracé par Magalie, sur le plan de la ville de son frère, mesure **19 cm**.



EX

1

1. Une échelle de $\frac{1}{2\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 2 000 000 cm en réalité, soit 2 km.
2,5 cm étant 2,5 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 2,5 fois plus grande que 2 km. $2,5 \times 2 \text{ km} = 5 \text{ km}$.
Le segment de 2,5 cm mesuré par Arthur sur le plan du pays de son voisin correspond donc à une distance réelle de **5 km**.
2. Une échelle de $\frac{1}{200}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité, soit 2 m.
Cherchons par combien multiplier 2 m pour obtenir 36 m. $36 \div 2 = 18$
 $\frac{1}{200} = \frac{1 \times 18}{200 \times 18} = \frac{18}{3\,600}$ et donc une distance de 3 600 cm (36 m) est représentée par un segment de 18 cm.
Le segment représentant 36 m dans la réalité, tracé par Victor, sur le plan de la maison de sa sœur, mesure **18 cm**.
3. 1,1 cm sur le plan représente 2,2 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.
Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi $2,2 \text{ km} = 220\,000 \text{ cm}$.
1,1 cm sur le plan représente alors 220 000 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,1}{220\,000}$.
Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.
Or, $\frac{1,1}{220\,000} = \frac{1,1 \div 1,1}{220\,000 \div 1,1} = \frac{1}{200\,000}$. Donc l'échelle du plan de la ville de la tante de Manon est de: $\frac{1}{200\,000}$.
Remarque: cela signifie que, sur le plan de la ville de la tante de Manon, 1 cm représente 200 000 cm en réalité, et donc 1 cm représente 2 km en réalité.

EX
1

1. Une échelle de $\frac{1}{200\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 000 cm en réalité, soit 2 km.

Cherchons par combien multiplier 2 km pour obtenir 88 km. $88 \div 2 = 44$

$\frac{1}{200\,000} = \frac{1 \times 44}{200\,000 \times 44} = \frac{44}{8\,800\,000}$ et donc une distance de 8 800 000 cm (88 km) est représentée par un segment de 44 cm.

Le segment représentant 88 km dans la réalité, tracé par Manon, sur le plan de la ville de sa mère, mesure **44 cm**.

2. Une échelle de $\frac{1}{200\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 000 cm en réalité, soit 2 km.

3,4 cm étant 3,4 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 3,4 fois plus grande que 2 km. $3,4 \times 2 \text{ km} = 6,8 \text{ km}$.

Le segment de 3,4 cm mesuré par Cyril sur le plan de la ville de son cousin correspond donc à une distance réelle de **6,8 km**.

3. 4 mm sur le plan représente 8 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 8 km = 8 000 000 mm.

4 mm sur le plan représente alors 8 000 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{4}{8\,000\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{4}{8\,000\,000} = \frac{4 \div 4}{8\,000\,000 \div 4} = \frac{1}{2\,000\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays du frère de Mehdi est de : $\frac{1}{2\,000\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays du frère de Mehdi, 1 mm représente 2 000 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 2 km en réalité.



EX

1

1. 1,4 cm sur le plan représente 2,1 dam dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le cm, et ainsi 2,1 dam = 2 100 cm.

1,4 cm sur le plan représente alors 2 100 cm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{1,4}{2\,100}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{1,4}{2\,100} = \frac{1,4 \div 1,4}{2\,100 \div 1,4} = \frac{1}{1\,500}$. Donc l'échelle du plan du quartier de la cousine de David est de: $\frac{1}{1\,500}$.

Remarque: cela signifie que, sur le plan du quartier de la cousine de David, 1 cm représente 1 500 cm en réalité, et donc 1 cm représente 1,5 dam en réalité.

2. Une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 5 000 000 cm en réalité, soit 5 km.

2,3 cm étant 2,3 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 2,3 fois plus grande que 5 km. $2,3 \times 5 \text{ km} = 11,5 \text{ km}$.

Le segment de 2,3 cm mesuré par Lisa sur le plan du pays de sa tante correspond donc à une distance réelle de **11,5 km**.

3. Une échelle de $\frac{1}{1\,500}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 1 500 cm en réalité, soit 1,5 dam. Cherchons par combien multiplier 1,5 dam pour obtenir 25,5 dam. $25,5 \div 1,5 = 17$

$\frac{1}{1\,500} = \frac{1 \times 17}{1\,500 \times 17} = \frac{17}{25\,500}$ et donc une distance de 25 500 cm (25,5 dam) est représentée par un segment de 17 cm.

Le segment représentant 25,5 dam dans la réalité, tracé par Pablo, sur le plan du quartier de sa sœur, mesure **17 cm**.

EX
1

1. 3 mm sur le plan représente 7,5 km dans la réalité. Pour trouver l'échelle, il faut, d'abord, mettre ces deux distances dans la même unité.

Choisissons la plus petite des deux, soit le mm, et ainsi 7,5 km = 7 500 000 mm.

3 mm sur le plan représente alors 7 500 000 mm dans la réalité et l'échelle du plan est donc de $\frac{3}{7\,500\,000}$.

Cette réponse est acceptée mais on a l'habitude de trouver une fraction avec numérateur et dénominateur entiers et si possible, dont l'un des deux est égal à 1.

Or, $\frac{3}{7\,500\,000} = \frac{3 \div 3}{7\,500\,000 \div 3} = \frac{1}{2\,500\,000}$. Donc l'échelle du plan du pays du frère de David est de : $\frac{1}{2\,500\,000}$.

Remarque : cela signifie que, sur le plan du pays du frère de David, 1 mm représente 2 500 000 mm en réalité, et donc 1 mm représente 2,5 km en réalité.

2. Une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 5 000 000 cm en réalité, soit 50 km.

Cherchons par combien multiplier 50 km pour obtenir 1 350 km. $1\,350 \div 50 = 27$

$\frac{1}{5\,000\,000} = \frac{1 \times 27}{5\,000\,000 \times 27} = \frac{27}{135\,000\,000}$ et donc une distance de 135 000 000 cm (1 350 km) est représentée par un segment de 27 cm.

Le segment représentant 1 350 km dans la réalité, tracé par David, sur le plan du pays de son cousin, mesure **27 cm**.

3. Une échelle de $\frac{1}{200}$ signifie que 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité, soit 2 m. 3,9 cm étant 3,9 fois plus grand que 1 cm, alors la distance réelle est 3,9 fois plus grande que 2 m. $3,9 \times 2 \text{ m} = 7,8 \text{ m}$.

Le segment de 3,9 cm mesuré par Karole sur le plan de la maison de sa sœur correspond donc à une distance réelle de **7,8 m**.